Rapport de stage d'immersion en entreprise

Développement d'une application de gestion d'une salle de sport

Réalisé par :

Haddad Nour elislem

Encadré par :

Mr. Amine Gongi

Année universitaire

2023-2024

Table des matières

Introduction générale 1

Chapitre 1 : Contexte général du projet 2

I. Introduction 2

II. Présentation de l'organisme d'accueil 2

III. Cadre générale de projet 3

1. Problématique du projet : 3

2. Solution proposée : 4

IV. Méthodologie de travail 4

V. Conclusion 5

Chapitre2 : Sprint1 Notions théoriques et conception 6

I. Introduction 6

II. Notions théoriques : 6

1. Environnement matériel 6

2. Le Framework Flask 7

3. Le Framework Angular 7

4. Le SGBD MySQL 8

5. Le logiciel Postman 8

6. L'architecture MVC 8

7. Intégration Flask Angular 9

III. Les spécifications fonctionnels et non fonctionnels : 10

1. Les besoins non fonctionnels 10

2. Les besoins fonctionnels 10

a) Diagramme de cas d'utilisation (use case) : 11

b) Diagramme de classe 12

c) Diagramme d'entité relation 13

IV. Conclusion 13

Chapitre 3 : Sprint2 développement avec Flask et Angular 14
I. Introduction 14
II. Gestion de la base de données avec MySQL 14
III. Test des fonctionnalités en backend avec Postman 16
IV. Interfaces graphiques 18
1. Interface administrateur 19
2. Interface client 26
V. Conclusion 31
Conclusion générale 32

Liste de figure

Figure 1 : Logo de l'organisme....2
Figure 2 : Méthodologie agile et la méthode sacrum....5
Figure 3 :Caractéristiques du PC....6
Figure 4 :Logo du Framework Flask....7
Figure 5 :Logo de la technologie Angular....7
Figure 6 : Logo du SGBD MYSQL....8
Figure 7 :Logo de Postman....8
Figure 8 :L'architecture MVC....9
Figure 9 :Fonctionnement de flask et angular....10
Figure 10 :Diagramme de cas d'utilisation....11
Figure 11 :Diagramme de classe....12
Figure 12 :Diagramme d'entité relation....13
Figure 13 :Liste des tables....14
Figure 14 :Contenu de la BD....15
Figure 15 :Test de la fonction d'inscription....16
Figure 16 :Ajouter une demande de contact....17
Figure 17 :Mise à jour d'une demande de contact....17
Figure 18 :Suppression d'une demande de contact....18
Figure 19 :Page d'accueil FitLife....19
Figure 20 :Interface de Connexion Administrateur....20
Figure 21 :Page d'accueil pour l'administrateur....20
Figure 22 :Gestion des cours....21
Figure 23 :Pop-up de confirmation d'ajout d'un cours....21
Figure 24 :Gestion des programmes....22
Figure 25 :Pop-up de confirmation d'ajout d'un programme....22
Figure 26 :Gestion des utilisateurs....23
Figure 27 :Gestion des demandes de contact....23
Figure 28 :Gestion des réservations....24
Figure 29 :Gestion des abonnements....24
Figure 30 :Pop-up de confirmation d'ajout d'un abonnement....25
Figure 31 :Pop-up de modification d'un abonnement....25
Figure 32 :Interface de Connexion client....26
Figure 33 :Interface de création d'un compte....26
Figure 34 : le tableau de bord....27
Figure 35 :Interface de l'emploi du temps des cours....27
Figure 36 :Formulaire de réservation des cours....28

Figure 37 :Contrôle de saisie 28
Figure 38 :Pop-up de confirmation de demande 29
Figure 39 :Interface des cours 30
Figure 40 :Interface des programmes 30
Figure 41 :Interface de contact 31

Liste des tableaux

Tableau 1 Fiche technique de l'entreprise 3

Introduction générale

Avec l'essor du numérique, la gestion des installations sportives a considérablement évolué, et la mise en place de solutions digitales est devenue essentielle pour rester compétitif et améliorer l'efficacité. Ce projet, réalisé au sein de l'organisme INSOMEA Computer Solution, s'inscrit dans cette démarche en se concentrant sur le développement d'une application dédiée à la gestion d'une salle de sport.

L'objectif est d'exploiter les nouvelles technologies pour simplifier la gestion des abonnements, des réservations de cours, des horaires et des demandes de contact, tout en assurant une gestion optimisée des tâches administratives. En mettant en place une interface intuitive et une architecture flexible, nous visons à améliorer à la fois l'expérience utilisateur et l'efficacité des responsables.

Notre travail se structure autour de la création d'une solution qui permette aux utilisateurs de gérer leurs activités sportives en ligne, et aux administrateurs d'avoir une vision claire et centralisée de la gestion de la salle. Le projet inclut aussi la possibilité d'évoluer avec de nouvelles fonctionnalités, selon les besoins futurs.

Le présent rapport se divise en trois chapitres :

- Le premier chapitre présente INSOMEA Computer Solution, le cadre du projet ainsi que la méthodologie adoptée.
- Le deuxième chapitre décrit les technologies et outils utilisés, tels que Angular, Flask, MySQL, pour développer l'application.
- Le troisième chapitre détaille les étapes de conception des interfaces et de réalisation des fonctionnalités.

Enfin, la conclusion résume le travail accompli et présente les perspectives futures pour l'évolution de l'application.

Chapitre 1 : Contexte général du projet

I. Introduction

Ce premier chapitre sera dédié à la présentation du cadre général du projet : nous commencerons par introduire l'organisme où nous avons réalisé notre stage, puis nous définirons le contexte global du projet afin de mieux cerner le problème à résoudre. Enfin, nous expliquerons le choix de la méthodologie adoptée pour mener à bien ce projet.

II. Présentation de l'organisme d'accueil

INSOMEA Computer Solution, fondée en 2016, est une entreprise spécialisée dans les services informatiques, notamment dans le cloud, la sécurité, la modernisation des applications, la productivité et l'éducation. Partenaire Gold de Microsoft Cloud, elle opère depuis la Tunisie et Bahreïn et se distingue par plus de 15 compétences Gold et 6 spécialisations avancées. INSOMEA collabore étroitement avec Microsoft pour offrir des solutions innovantes et rentables à ses clients, et a été reconnue comme Partenaire de l'année par Microsoft à plusieurs reprises, soulignant son engagement envers la transformation numérique.



Figure 1: Logo de l'organisme

Le tableau 1 nous présente la fiche technique d'INSOMEA :

Tableau 1 Fiche technique de l'entreprise

Raison Sociale	INSOMEA
Statut juridique	Société Anonyme (S.A)
Activité principale	Prestations de services en informatique, spécialisé dans le cloud, la sécurité, la modernisation des applications, la productivité et l'éducation
Date de création	2016
Effectif total	Plus de 40 employés
Adresse	-Immeuble Lac D'or "Business Center", Bloc B, 3ème étage, appartement B31-B32, Rue Île de Faïlaka, Les Berges du Lac II, 1053 Tunis – Tunisie -Building 5 Road385, Almuthanna Avenue Flat 301 Block 304 MANAMA CENTER, BAHRAIN
Tel	+216 98 174 454 +973 13 300 707
l'adresse e-mail	info@insomea.com
Site web	https://insomea.com/

III. Cadre générale de projet

Cette section est dédiée à la présentation du contexte global de notre projet. Nous y exposerons en détail la problématique à résoudre ainsi que les objectifs de ce projet, avant de proposer la solution que nous avons développée.

1. Problématique du projet :

La problématique rencontrée par l'organisation concerne la gestion manuelle et traditionnelle des abonnements, des réservations, des horaires, ainsi que des tâches administratives liées à une salle de sport. Ce processus, reposant sur des documents papier et des méthodes non automatisées, entraîne des inefficacités, des retards dans le traitement des demandes, et un risque accru d'erreurs humaines. De plus,

l'absence de solution numérique pour gérer efficacement les opérations quotidiennes et les interactions avec les utilisateurs complique le travail des gestionnaires et nuit à l'expérience des membres.

Il est donc nécessaire de mettre en place une solution automatisée qui permet de simplifier ces processus, de les rendre plus fluides et de les centraliser. L'objectif de notre projet est de concevoir une application web qui permet non seulement de gérer les réservations et les abonnements, mais également d'optimiser la gestion du personnel et des tâches administratives, tout en garantissant une expérience utilisateur satisfaisante et sécurisée.

2. Solution proposée :

La solution proposée consiste à développer une application web dédiée à la gestion d'une salle de sport, permettant de simplifier la gestion des réservations, des abonnements et des horaires de cours. L'application inclura des fonctionnalités personnalisées en fonction des besoins spécifiques de la salle de sport, telles que la gestion des réservations, la consultation des horaires, et le traitement des demandes de contact.

Une caractéristique clé de la solution est la possibilité de créer et de gérer des programmes personnalisés adaptés aux besoins des utilisateurs et de la salle de sport. Ces programmes pourront être ajustés et configurés selon les préférences des membres et les offres de la salle.

L'application sera développée avec Angular pour l'interface utilisateur, Flask pour le backend, et MySQL pour la gestion des données, assurant une plateforme flexible, évolutive, et parfaitement adaptée aux exigences spécifiques de l'organisation.

IV. Méthodologie de travail

Nous avons opté pour la méthodologie Agile avec Scrum pour gérer notre projet de gestion de la salle de sport. Cette décision est fondée sur notre récente formation et la reconnaissance des avantages de cette approche dans le domaine du développement logiciel. L'utilisation de Scrum nous permettra de répondre de manière adaptable aux besoins évolutifs de notre organisation, de promouvoir une collaboration efficace et de maintenir une communication fluide.

Nous sommes déjà familiarisés avec les concepts de sprints, de revues et de rétrospectives, ce qui facilitera notre progression rapide tout en garantissant la satisfaction des utilisateurs. Pour ce projet, l'entreprise a décidé de diviser le travail en deux sprints : le premier se concentre sur la découverte des

nouvelles technologies et la conception de la solution, tandis que le deuxième est dédié à la mise en œuvre de cette conception en développant les fonctionnalités en utilisant Angular et Flask.

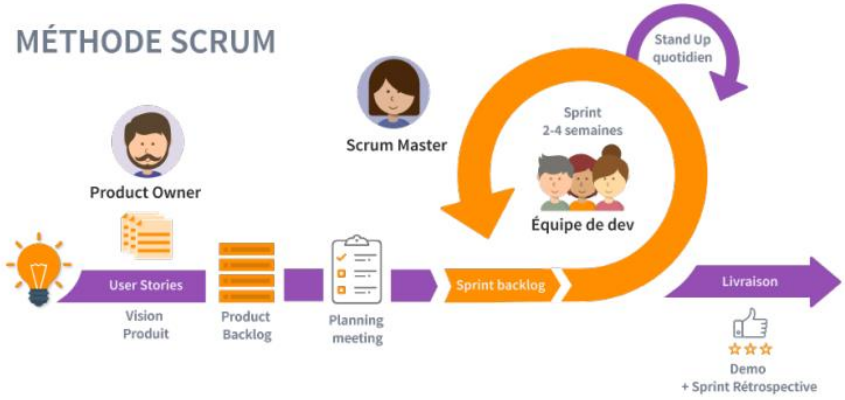


Figure 2 : Méthodologie agile et la méthode sacrum

V. Conclusion

En conclusion de ce premier chapitre, nous avons jeté les bases de notre projet en détaillant l'organisation INSOMEA Computer Solution où notre stage s'est déroulé, en définissant le cadre général du projet, et en expliquant notre choix de la méthodologie Agile avec Scrum. Ces éléments sont essentiels pour la compréhension et la progression de notre travail. Dans le chapitre suivant, nous aborderons les technologies employées pour le développement de notre application de gestion d'une salle de sport, ainsi que les besoins fonctionnels et non fonctionnels associés au proje

Chapitre2 : Sprint1 Notions théoriques et conception

I. Introduction

Le chapitre précédent introduisait le contexte général de notre projet de gestion d'une salle de sport. Ce chapitre, quant à lui, se concentre sur les technologies et les outils utilisés pour le développement de l'application, ainsi que sur la clarification des besoins fonctionnels et non fonctionnels qui orientent nos choix techniques. Cette démarche vise à garantir que notre application répond pleinement aux attentes et aux exigences de l'organisation INSOMEA Computer Solution.

II. Notions théoriques :

Dans notre projet, nous avons utilisé le framework Flask pour le développement backend, Angular pour le développement frontend, MySQL comme système de gestion de base de données, et Postman pour tester les API.

1. Environnement matériel

Le développement de la solution, j'ai utilisé un ordinateur dont leurs caractéristiques sont illustrées dans la figure ci-dessous

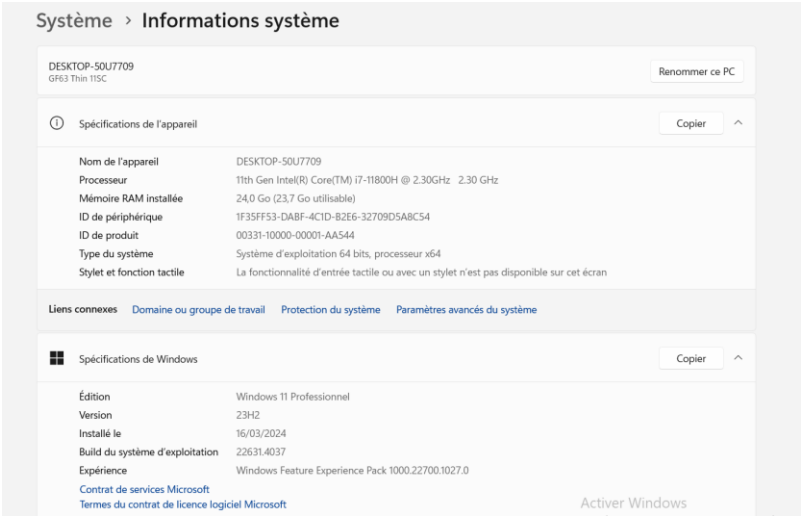


Figure 3 :Caractéristiques du PC

2. Le Framework Flask

Le framework Flask simplifie le développement Python en offrant une approche légère et flexible pour la création d'applications web. Sa simplicité et sa modularité permettent une personnalisation facile tout en restant léger. Avec son écosystème riche en extensions et sa facilité d'intégration avec d'autres outils, Flask est particulièrement adapté à notre projet de gestion de salle de sport, assurant une base solide pour développer une application efficace et de qualité.



Figure 4 :Logo du Framework Flask

3. Le Framework Angular

Angular est une technologie de pointe basée sur TypeScript qui simplifie le développement web en permettant la création d'interfaces interactives et évolutives. Avec sa modularité, sa liaison de données bidirectionnelle et une bibliothèque de composants étendue, Angular est devenu un choix incontournable pour les développeurs, adapté aux sites web interactifs, applications mobiles et projets d'entreprise.



Figure 5 :Logo de la technologie Angular

4. Le SGBD MySQL

MySQL, base de données open-source populaire et performante, est idéale pour gérer des données structurées dans divers projets. Elle se distingue par sa simplicité d'utilisation, sa robustesse et sa capacité à traiter efficacement de grandes quantités de données. MySQL bénéficie également d'une communauté active qui contribue à son amélioration continue et à la résolution de problèmes, ce qui en fait un choix adapté aussi bien pour les petites entreprises que pour des projets de grande envergure.



Figure 6 : Logo du SGBD MYSQL

5. Le logiciel Postman

Postman simplifie le développement et les tests d'API grâce à son interface conviviale. Il permet de créer, tester, automatiser et documenter les API, devenant un outil incontournable pour les développeurs et les professionnels de la gestion d'API.



Figure 7 :Logo de Postman

6. L'architecture MVC

L'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) est une approche largement adoptée dans le développement logiciel, qui divise une application en trois composants principaux : le Modèle, qui gère la logique métier et les données ; la Vue, qui s'occupe de l'interface utilisateur et de l'affichage des informations ; et le Contrôleur, qui assure la coordination entre le Modèle et la Vue en traitant les entrées de l'utilisateur, les opérations métier, et les mises à jour de la Vue. Cette séparation claire des

responsabilités améliore la modularité, la maintenabilité, et la scalabilité de l'application.

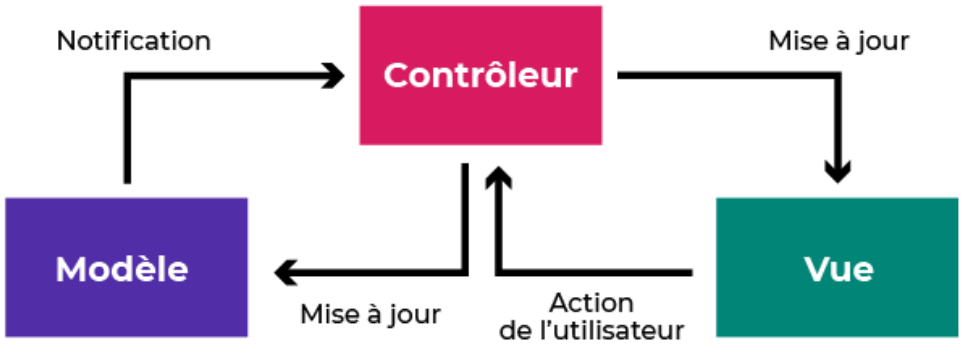


Figure 8 :L'architecture MVC

7. Intégration Flask Angular

Dans une application web moderne, Flask gère le côté serveur tandis qu'Angular prend en charge le côté client. Flask utilise des routes pour recevoir les requêtes HTTP et des fonctions pour effectuer les opérations métier, y compris l'accès à la base de données via des ORM comme SQLAlchemy. Angular, quant à lui, définit des composants pour l'interface utilisateur et utilise des services pour la logique métier côté client.

Les deux technologies interagissent par le biais de requêtes HTTP envoyées depuis Angular vers Flask. Lorsque l'utilisateur interagit avec l'interface utilisateur Angular, des requêtes sont traitées par Flask via ses routes et fonctions dédiées. Les données, généralement au format JSON, sont ensuite renvoyées à Angular pour mettre à jour l'interface utilisateur. Cette séparation des responsabilités entre le frontend et le backend facilite le développement, la maintenance et l'évolutivité de l'application, tout en offrant une expérience utilisateur fluide et réactive.

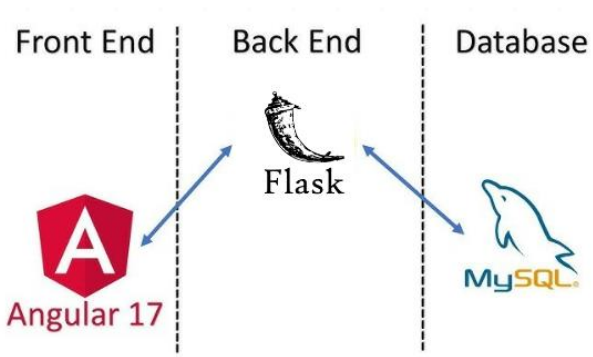


Figure 9 :Fonctionnement de flask et angular

III. Les spécifications fonctionnels et non fonctionnels :

Cette partie est consacrée à l'étude des spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles de l'application

1. Les besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels de notre application se répartissent en plusieurs catégories cruciales pour assurer la qualité du produit final :

Ergonomie :

- Offrir une interface facile à utiliser et à comprendre.
- Adaptation de l'interface à toutes les tailles d'écrans grâce au Responsive Design.
- Organiser les éléments graphiques de manière logique dans l'interface.

Fiabilité :

- Fournir des résultats pertinents et significatifs aux décideurs.

Maintenabilité :

- Assurer la flexibilité du système pour permettre des améliorations et des modifications futures.

Performance :

- Garantir une haute performance et une réponse rapide du système.

2. Les besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels de notre application de gestion de salle de sport définissent son comportement opérationnel essentiel. Ils incluent des fonctionnalités clés telles que la gestion des

réservations par les utilisateurs, la création et l'administration de programmes personnalisés adaptés aux besoins des membres, ainsi que la consultation et la mise à jour des informations personnelles des utilisateurs. Pour traduire ces exigences en une solution logicielle efficace, nous avons entrepris une phase de conception approfondie, durant laquelle nous avons élaboré un diagramme de cas d'utilisation, un diagramme de classe, et un diagramme de séquence afin de garantir la cohérence et l'efficacité de la solution proposée.

a) Diagramme de cas d'utilisation (use case) :

Le diagramme de cas d'utilisation montre que l'administrateur gère les utilisateurs, les programmes et les cours. De son côté, le membre peut réserver un cours. Tous les utilisateurs, y compris l'administrateur et les membres, doivent s'authentifier pour accéder au système.

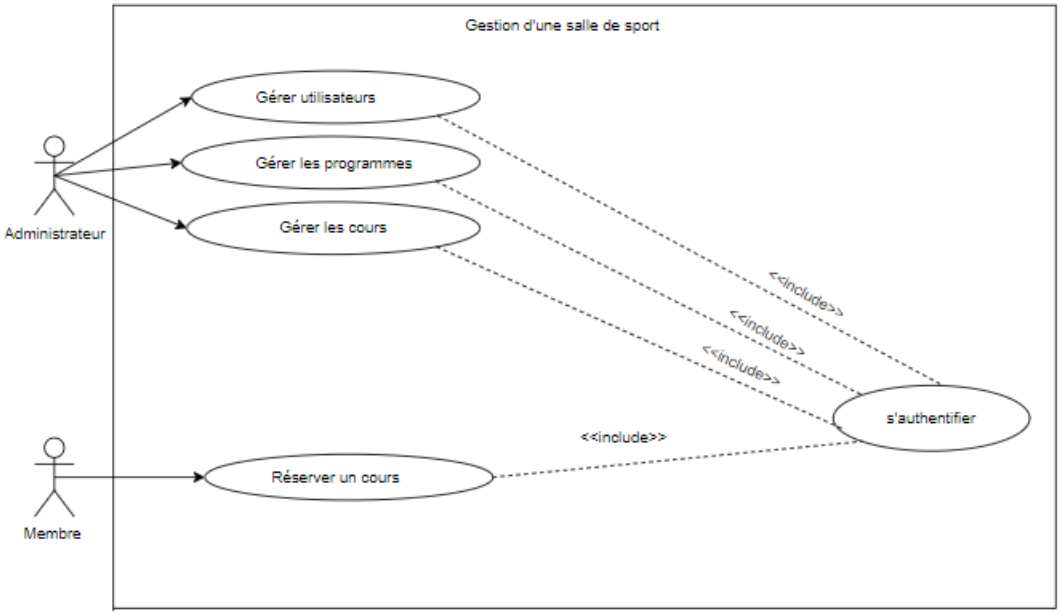


Figure 10 :Diagramme de cas d'utilisation

b) *Diagramme de classe*

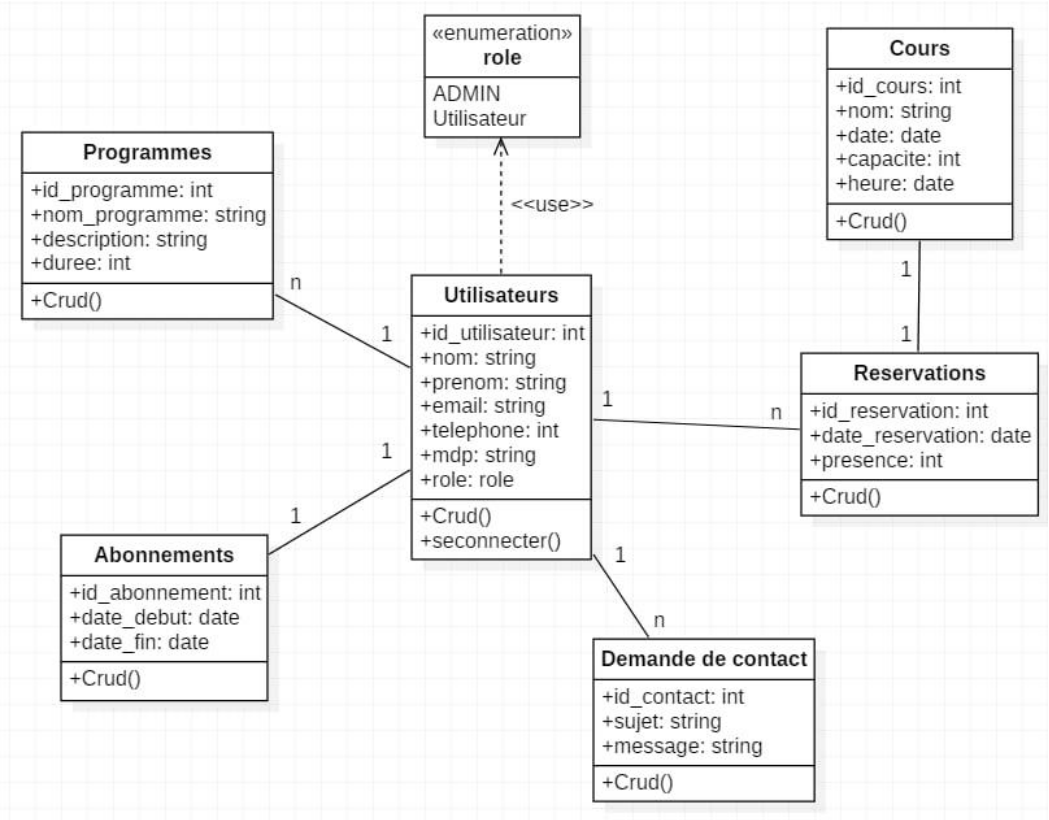


Figure 11 :Diagramme de classe

c) *Diagramme d'entité relation* :

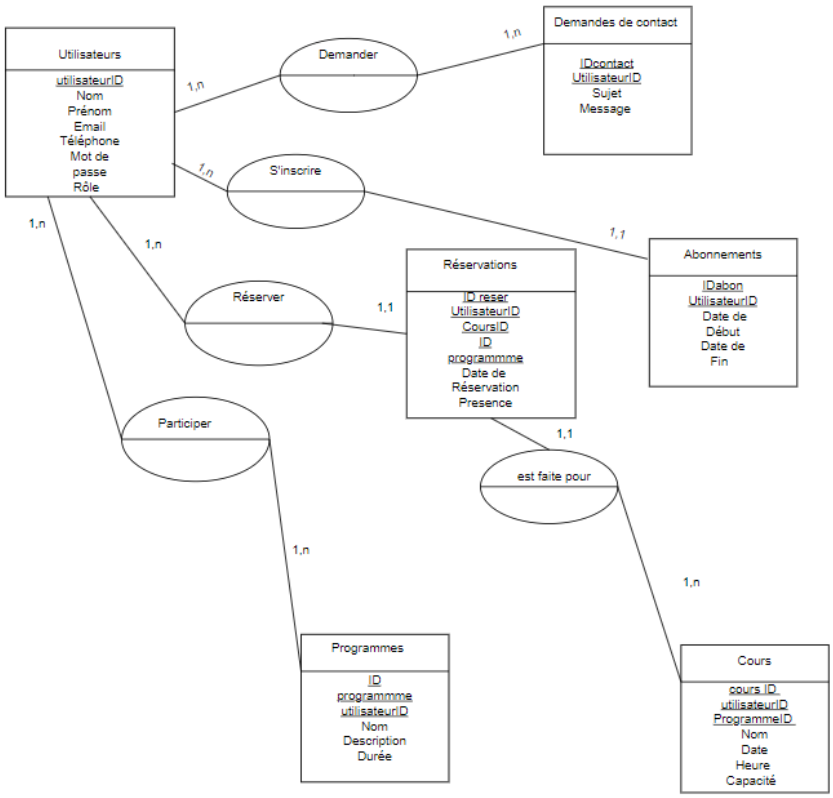


Figure 12 :Diagramme d'entité relation

IV. Conclusion

Ce chapitre a permis de mettre en évidence les technologies et les outils qui joueront un rôle central dans la gestion de la salle de sport. En outre, nous avons identifié et clarifié les besoins fonctionnels et non fonctionnels qui guident nos choix dans le chapitre suivant, nous mettrons en avant les interfaces graphiques, ainsi que les outils utilisés pour tester et structurer l'application.

Chapitre 3 : Sprint2 développement avec Flask et Angular

I. Introduction

Le chapitre précédent a mis en lumière les logiciels essentiels au cœur de notre projet, ainsi que les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles. Dans ce chapitre, nous allons détailler les étapes de développement, en abordant la gestion de la base de données avec MySQL, les tests des fonctionnalités backend avec Postman, et les interfaces graphiques de l'application.

II. Gestion de la base de données avec MySQL

Nous avons sélectionné la base de données spécifique à notre application et avons examiné ses tables et leur structure pour assurer une gestion efficace des données nécessaires au bon fonctionnement du système.Parmi l'ensemble des bases de données disponibles, nous avons sélectionné nom_base_de_donnees.

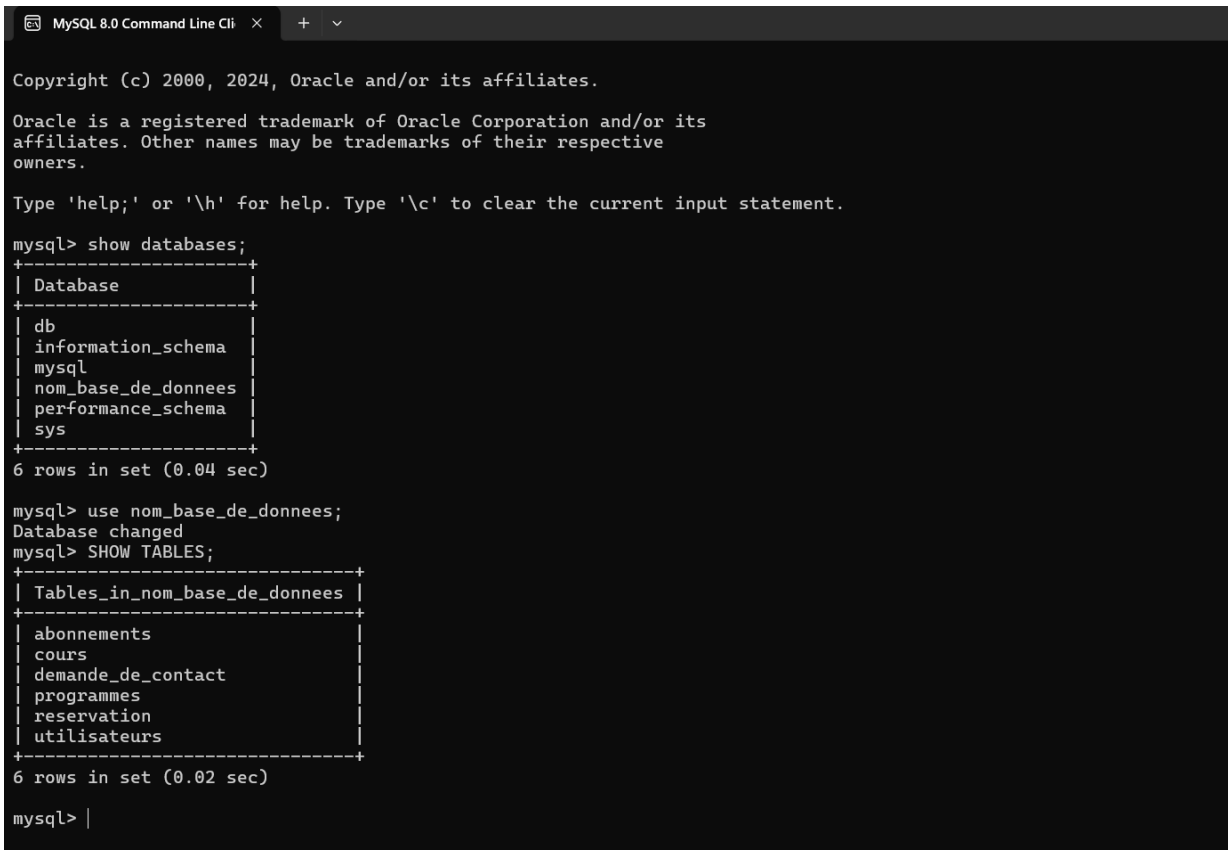


Figure 13 :Liste des tables

Cette sélection a été faite en fonction de sa pertinence pour notre projet. Nous avons ensuite examiné la structure de cette base de données pour nous assurer que toutes les tables nécessaires et leur organisation répondent aux exigences fonctionnelles du système.

```
mysql> select * from utilisateurs;
+---------------+------+--------+----------------------+------------+-----------------+--------+--------------+
| utilisateurID | Nom  | prenom | email                | telephone  | password_hash   | role   | mot_de_passe |
+---------------+------+--------+----------------------+------------+-----------------+--------+--------------+
|             1 | John | Doe    | john.doe@example.com | 1234567890 | hashed_password | membre | NULL         |
|             4 | Doe  | John   | john@example.com     | 1234567890 | hashed_password | membre | NULL         |
|             5 | Doe  | John   | johhhhn@example.com  | 1234567890 | 9               | membre | NULL         |
+---------------+------+--------+----------------------+------------+-----------------+--------+--------------+
3 rows in set (0.02 sec)

mysql> select * from reservation ;
+----------+---------------+---------+-------------+------------------+----------+
| ID_reser | utilisateurID | coursID | programmeID | date_reservation | presence |
+----------+---------------+---------+-------------+------------------+----------+
|        5 |             1 |     101 |         202 | 2024-08-15       |        0 |
+----------+---------------+---------+-------------+------------------+----------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select * from programmes ;
+---------------+---------------+--------------------------+-----------------------------------------------------------+-------------+
| ID_programmme | utilisateurID | nom                      | description                                               | duree       |
+---------------+---------------+--------------------------+-----------------------------------------------------------+-------------+
|             1 |             1 | Programme de Test        | Description                                               | 4           |
|             2 |             1 | Programme de Test        | Description                                               | 4           |
|             8 |             1 | Programme de Yoga Avancé | Un programme avancé de yoga pour pratiquants expérimentés. | 8 semaines |
|             9 |             1 | Programme de Yoga        | Un programme complet de yoga pour débutants.              | 6           |
|            10 |             1 | Programme de Yoga        | Un programme complet de yoga pour débutants.              | 6           |
|            11 |             1 | Programme de Yoga        | Un programme complet de yoga pour débutants.              | 6           |
|            12 |             1 | Programme de Test        | Description                                               | 4           |
|           202 |             1 | Nom du Programme         | Description du programme                                  | 1 mois      |
+---------------+---------------+--------------------------+-----------------------------------------------------------+-------------+
8 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> select * from demande_de_contact;
+-----------+---------------+---------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
| IDcontact | UtilisateurID | Sujet                     | Message                                                                                 |
+-----------+---------------+---------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
|         2 |             1 | Demande de renseignement | Je souhaiterais avoir plus d'informations sur les abonnements disponibles. |
+-----------+---------------+---------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> select * from cours;
+---------+---------------+-------------+--------------------+------------+----------+----------+
| coursID | utilisateurID | programmeID | nom                | date       | heure    | capacite |
+---------+---------------+-------------+--------------------+------------+----------+----------+
|       8 |             1 |           8 | Yoga pour Débutants | 2024-08-10 | 10:00:00 |       20 |
|     101 |             1 |         202 | Nom du Cours       | 2024-08-15 | 10:00:00 |       20 |
|     102 |             1 |         202 | Nom du Cours       | 2024-08-15 | 10:00:00 |       20 |
+---------+---------------+-------------+--------------------+------------+----------+----------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from abonnements;
+--------+---------------+------------+------------+
| IDabon | UtilisateurID | Date_debut | Date_fin   |
+--------+---------------+------------+------------+
|      2 |             1 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
```

Figure 14 :Contenu de la BD

III. Test des fonctionnalités en backend avec Postman

J'ai effectué des tests sur différentes fonctionnalités de l'application en utilisant Postman, en vérifiant les réponses des requêtes pour assurer le bon fonctionnement des opérations

Par exemple, en testant la fonction d'inscription signup via une requête POST. Pour cet exemple, le test a renvoyé le code de statut 201 Created, confirmant que l'utilisateur a été correctement créé.

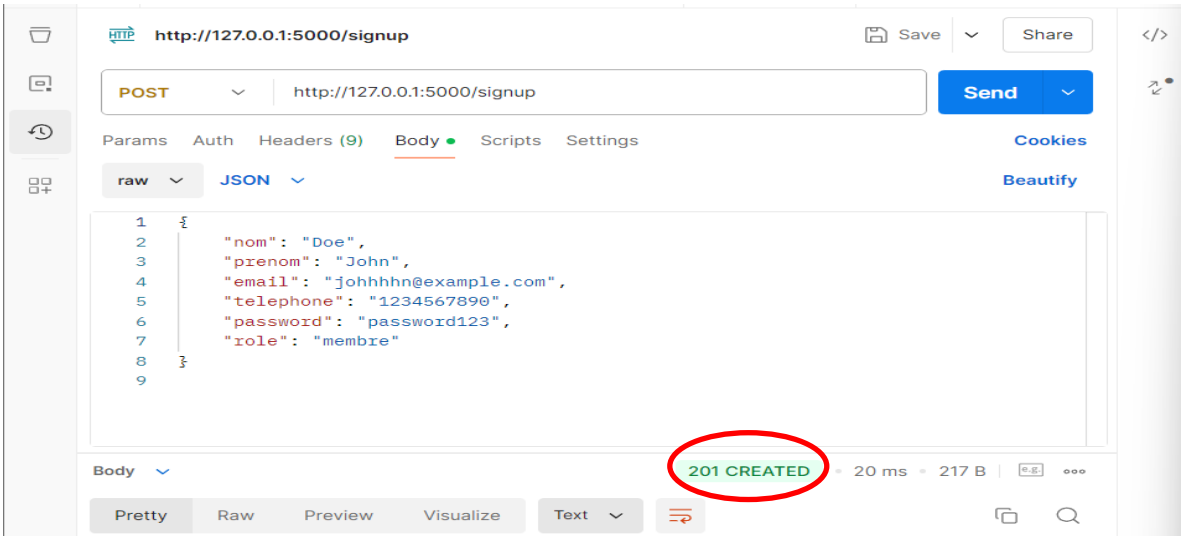


Figure 15 :Test de la fonction d'inscription

En plus des tests d'inscription, j'ai également évalué la gestion des demandes de contact en utilisant les méthodes PUT, POST et DELETE avec Postman. Les tests ont révélé que les requêtes POST permettaient de créer de nouvelles demandes de contact avec succès, comme le confirmait le code de statut 201 Created. Les requêtes PUT, quant à elles, étaient utilisées pour mettre à jour les détails des demandes existantes, et le code de statut 200 OK indiquait que les mises à jour avaient été appliquées correctement. Enfin, les requêtes DELETE permettaient de supprimer des demandes de contact, et le code de statut 204 No Content confirmait la suppression effective des données. Ces résultats assurent une gestion précise et efficace des demandes de contact dans l'application.

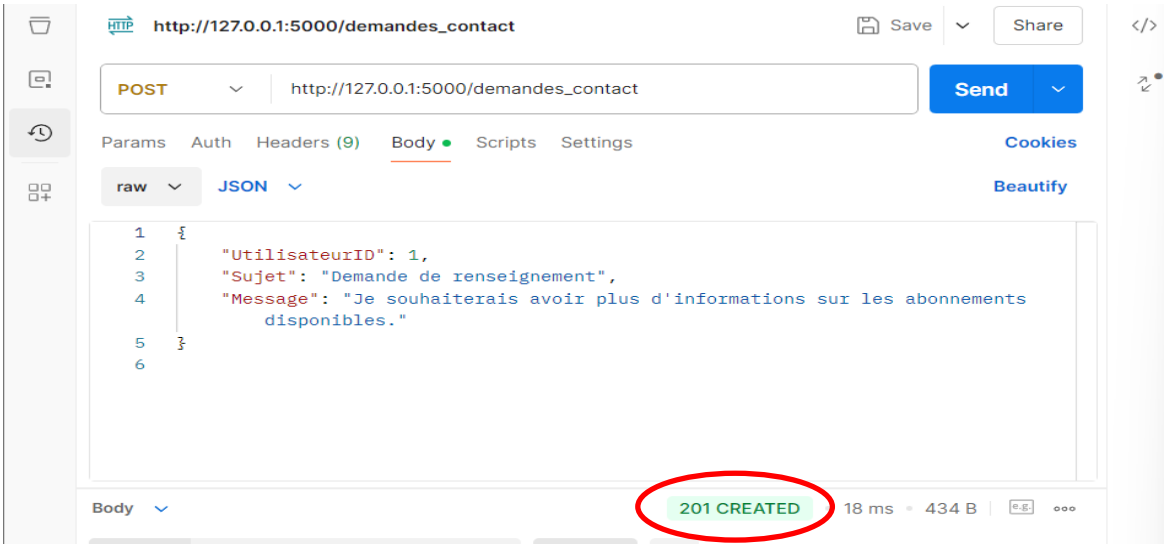


Figure 16 :Ajouter une demande de contact



Figure 17 :Mise à jour d'une demande de contact

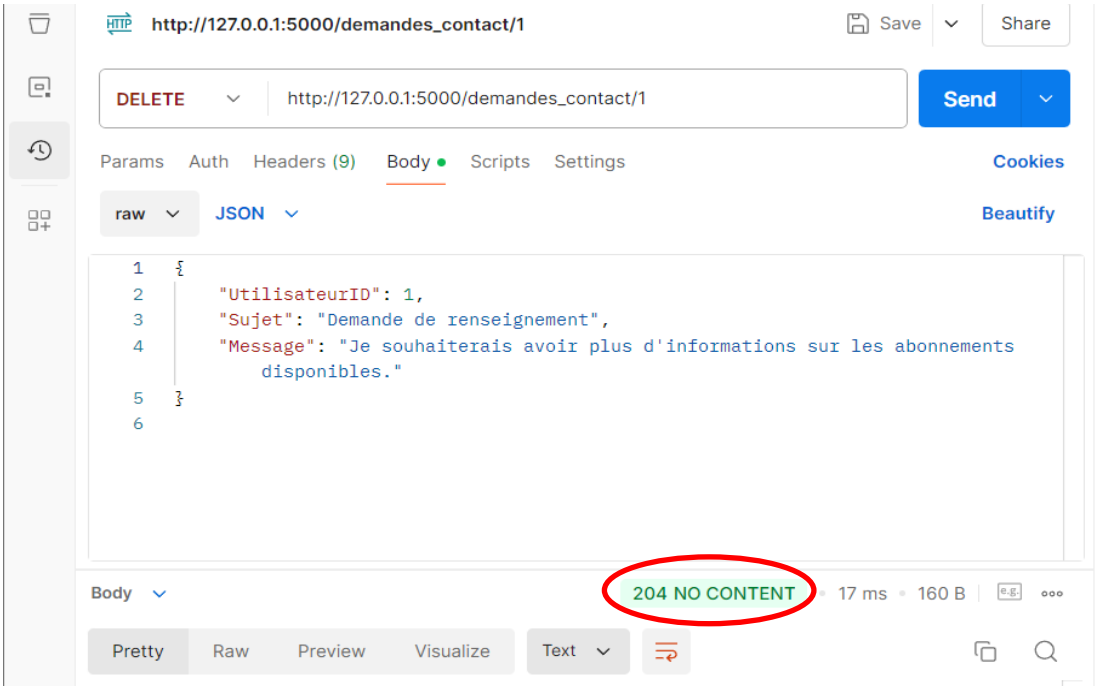


Figure 18 :Suppression d'une demande de contact

IV. Interfaces graphiques

Dans la phase initiale du développement du frontend du projet, nous avons utilisé Angular pour créer les interfaces graphiques de l'application. Ces interfaces ont été conçues pour être interactives et conviviales, permettant aux utilisateurs de gérer efficacement les différentes fonctionnalités.

La première interface présente le nom de la salle de sport, "FitLife", et permet aux utilisateurs de se connecter en tant qu'administrateur ou membre. Elle offre un point d'entrée clair pour accéder aux fonctionnalités spécifiques à chaque rôle, facilitant ainsi la gestion et l'utilisation de l'application.

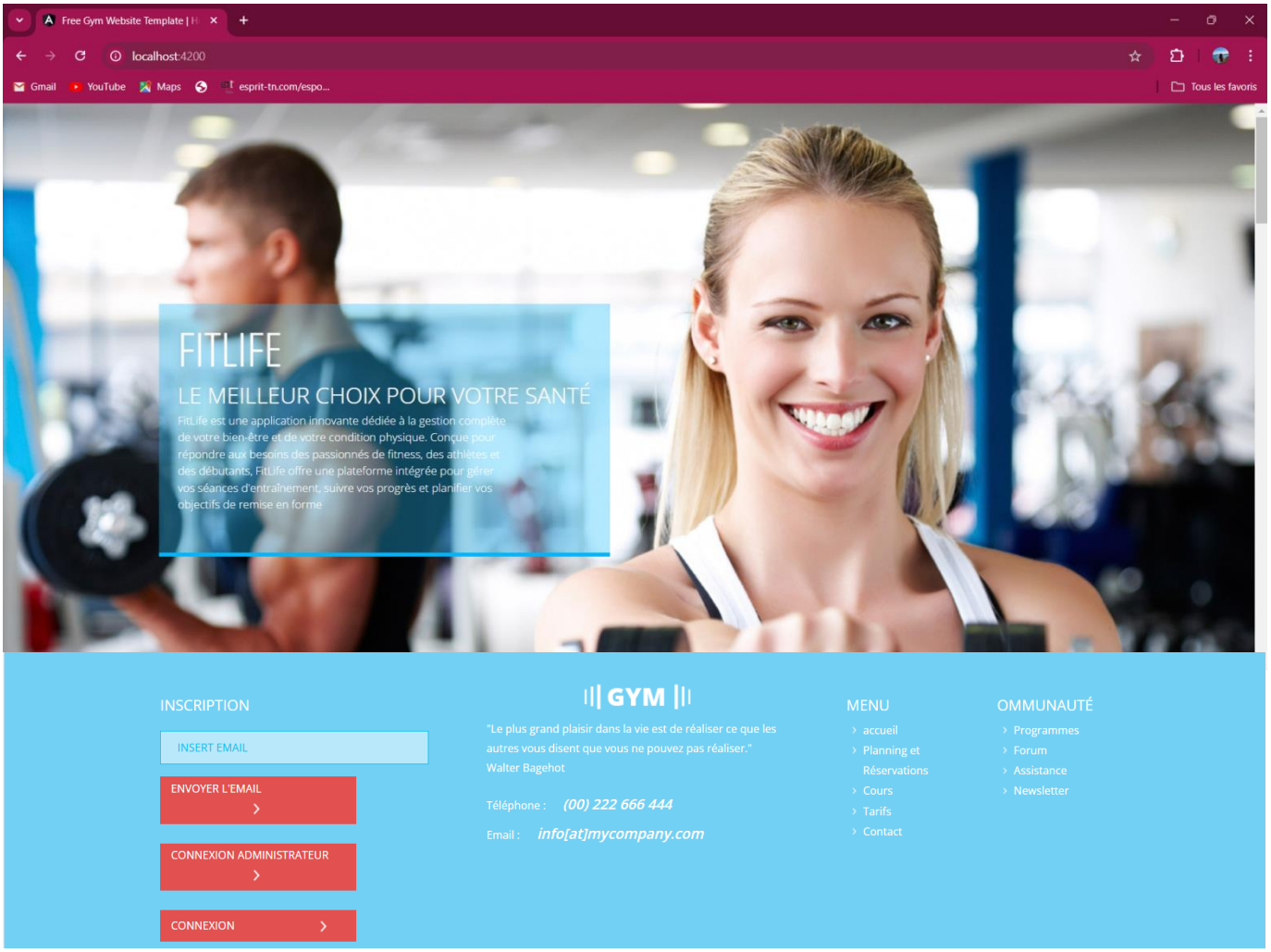


Figure 19 :Page d'accueil FitLife

1. Interface administrateur

L'interface de connexion administrateur permet aux responsables de se connecter à l'application pour accéder aux fonctionnalités de gestion et d'administration spécifiques à leur rôle.

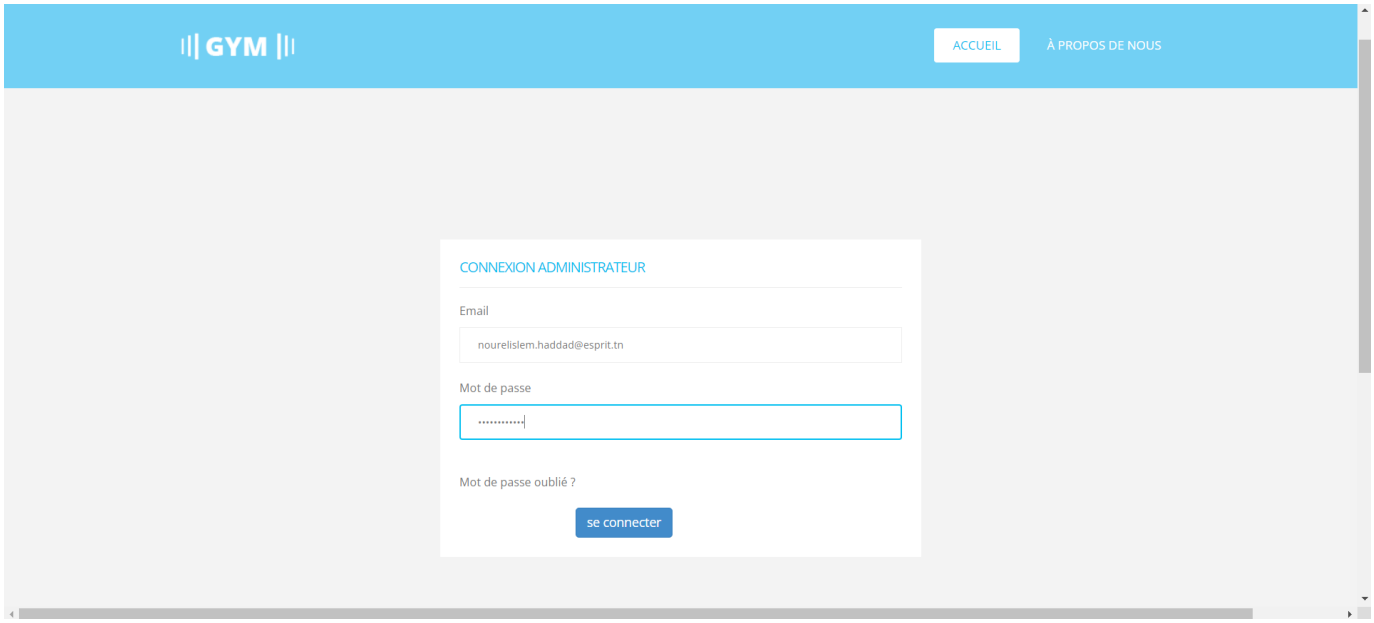


Figure 20 :Interface de Connexion Administrateur

L'interface de connexion administrateur donne accès au panneau administratif, offrant la possibilité de gérer les différentes fonctionnalités et de se déconnecter lorsque nécessaire.



Figure 21 :Page d'accueil pour l'administrateur

La gestion des cours permet de visualiser une liste comprenant le nom du cours, la date, et le créneau, avec des options pour modifier ou supprimer les cours existants, ainsi qu'un formulaire pour ajouter de nouveaux cours.

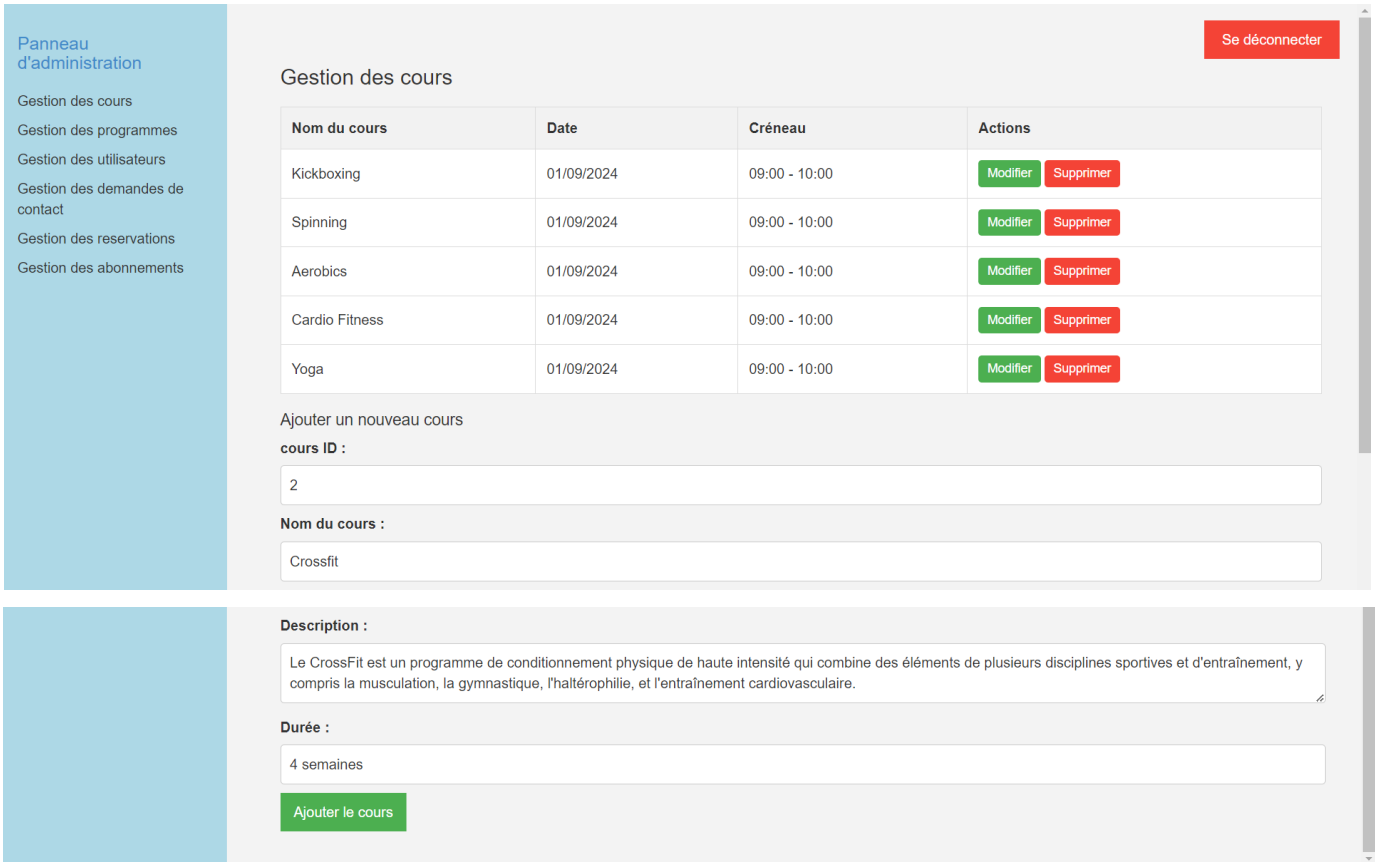


Figure 22 :Gestion des cours

Un pop-up apparaît pour confirmer le succès de l'ajout d'un nouveau cours, informant l'utilisateur que l'opération a été réalisée avec succès.

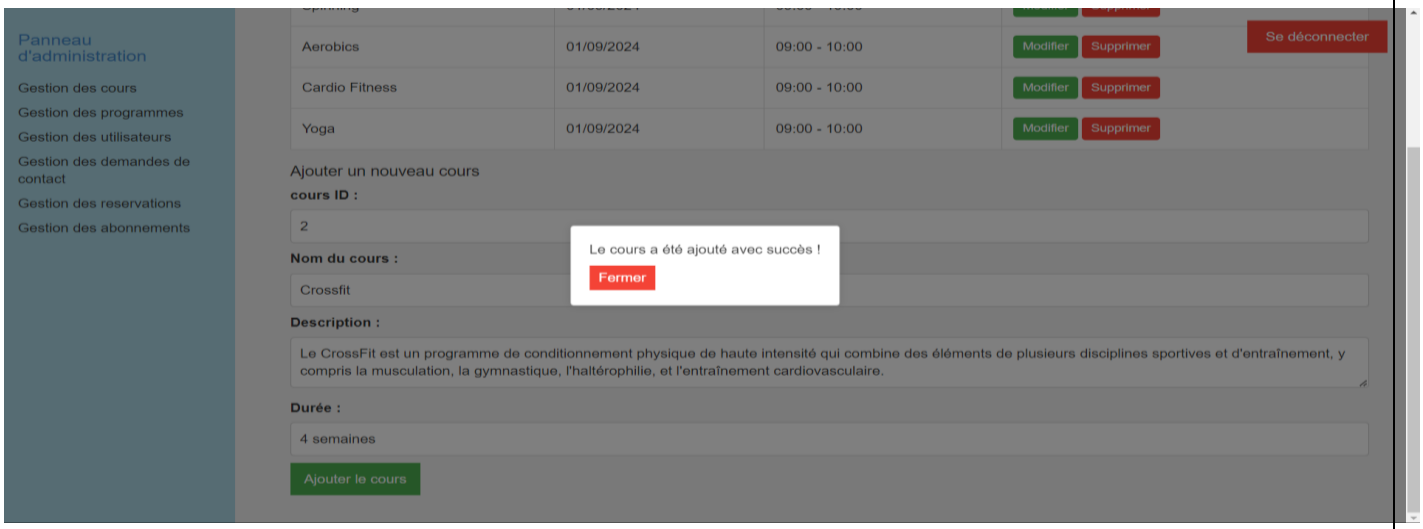


Figure 23 :Pop-up de confirmation d'ajout d'un cours

La gestion des programmes affiche une liste de tous les programmes, incluant la date, le créneau, et les options pour modifier ou supprimer les programmes existants, ainsi qu'un formulaire pour ajouter de nouveaux programmes, similaire à la gestion des cours.

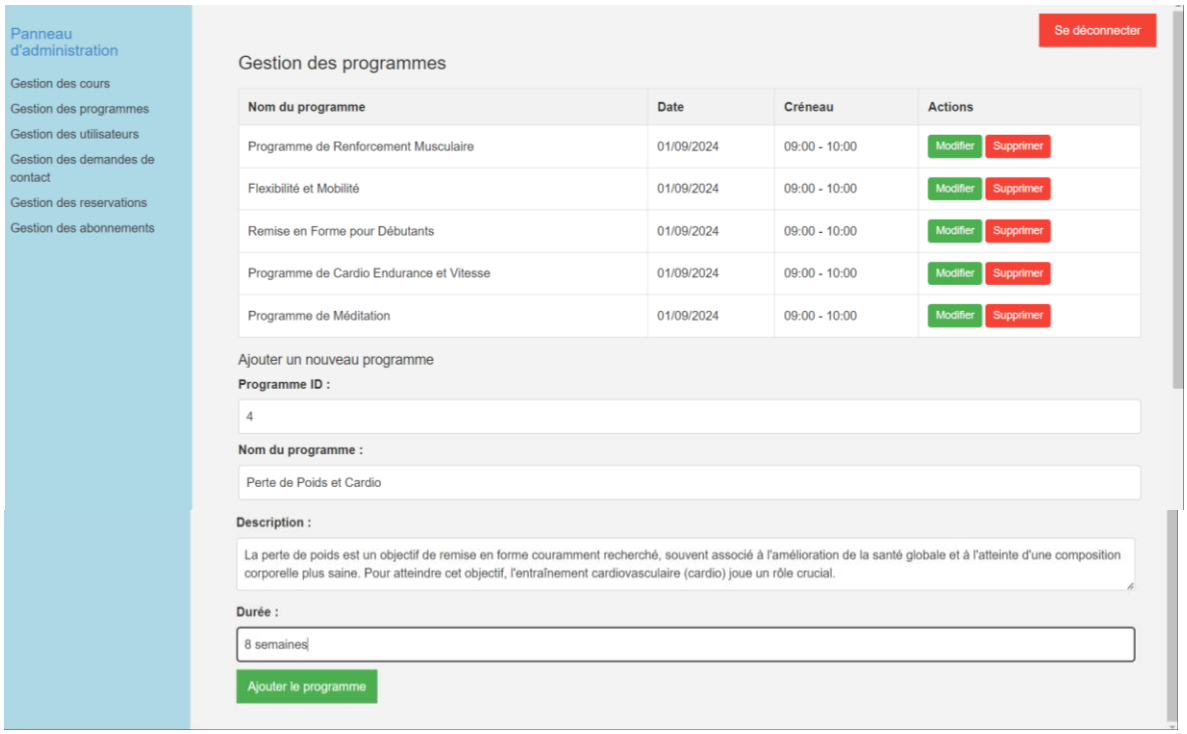


Figure 24 :Gestion des programmes

Un pop-up confirme avec succès que le programme a été ajouté, affichant un message indiquant que l'opération a été réalisée avec succès.

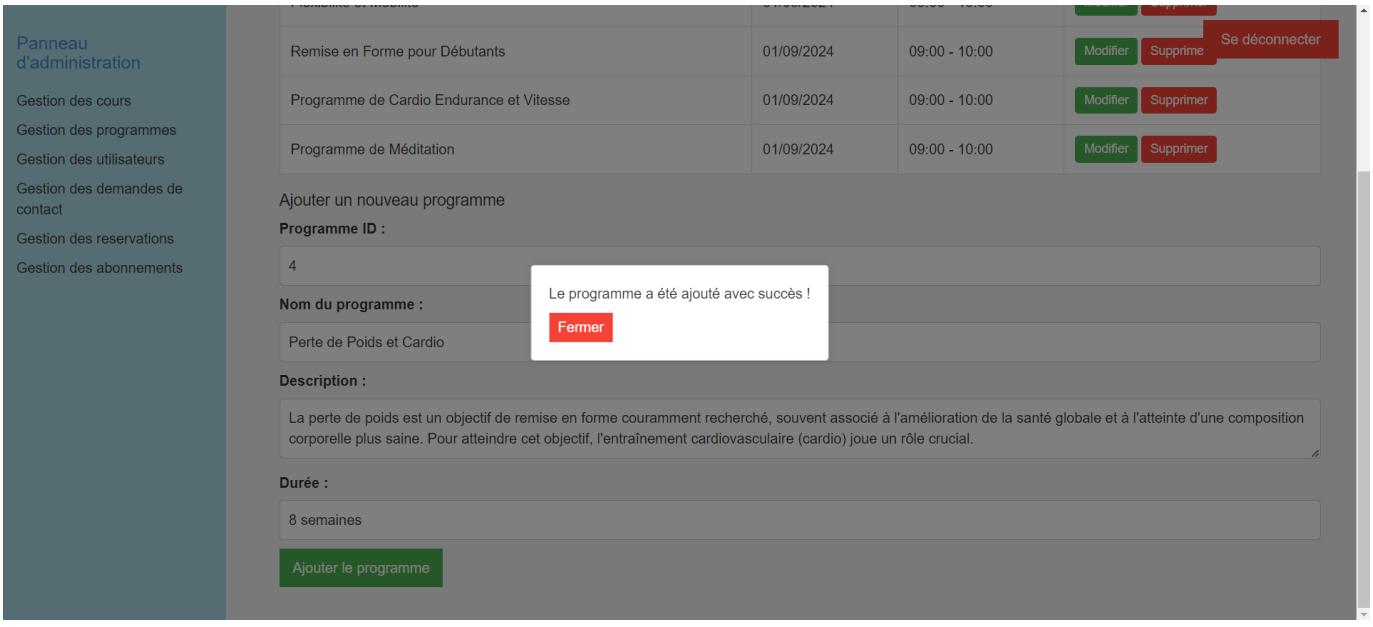


Figure 25 :Pop-up de confirmation d'ajout d'un programme

La gestion des utilisateurs présente une liste détaillée des utilisateurs, incluant l'identifiant, le nom, le prénom, l'email, le téléphone et le rôle, avec des options pour modifier ou supprimer les informations des utilisateurs.

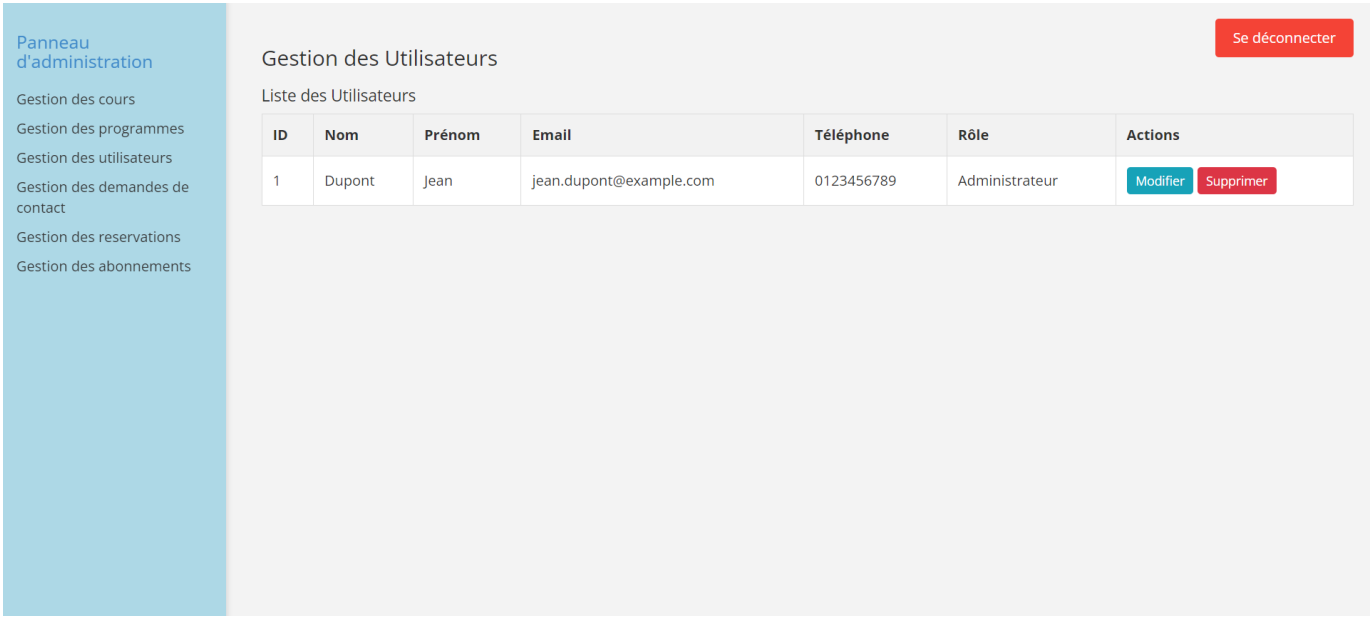


Figure 26 :Gestion des utilisateurs

La gestion des demandes de contact affiche une liste comprenant l'identifiant, le nom, l'email, le téléphone, le message et la date, avec la possibilité de supprimer les demandes de contact.

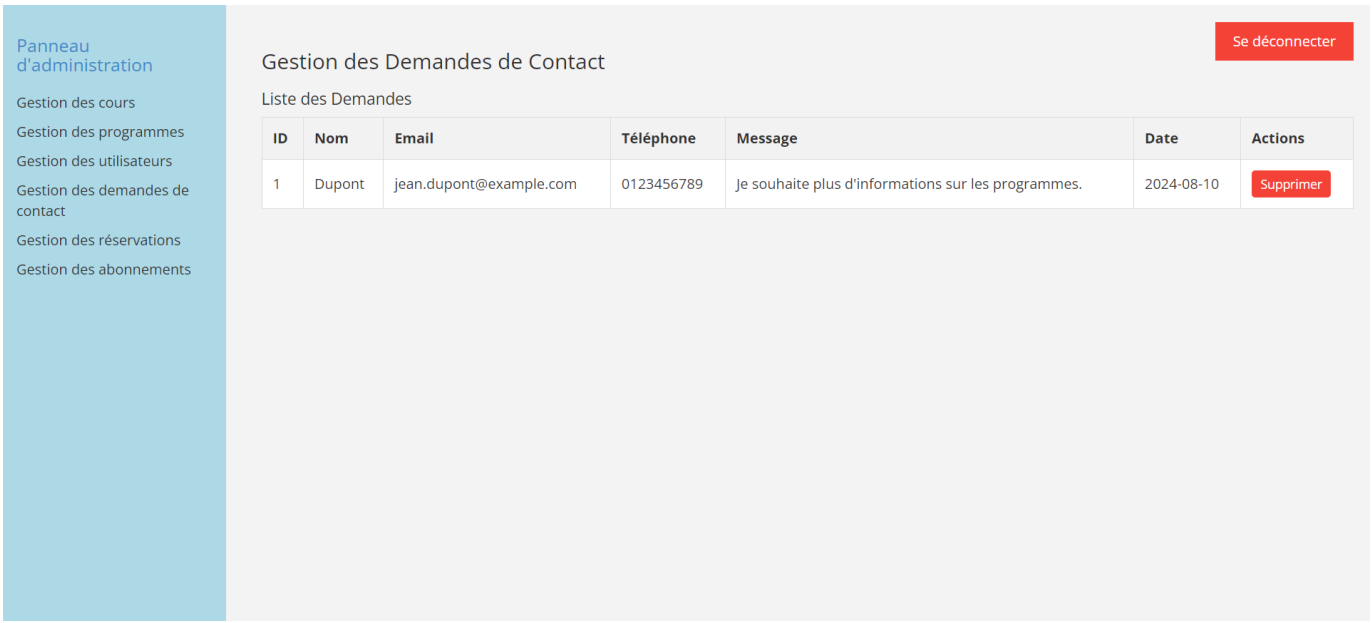


Figure 27 :Gestion des demandes de contact

La gestion des réservations affiche une liste des réservations avec la possibilité de supprimer les éléments souhaités.

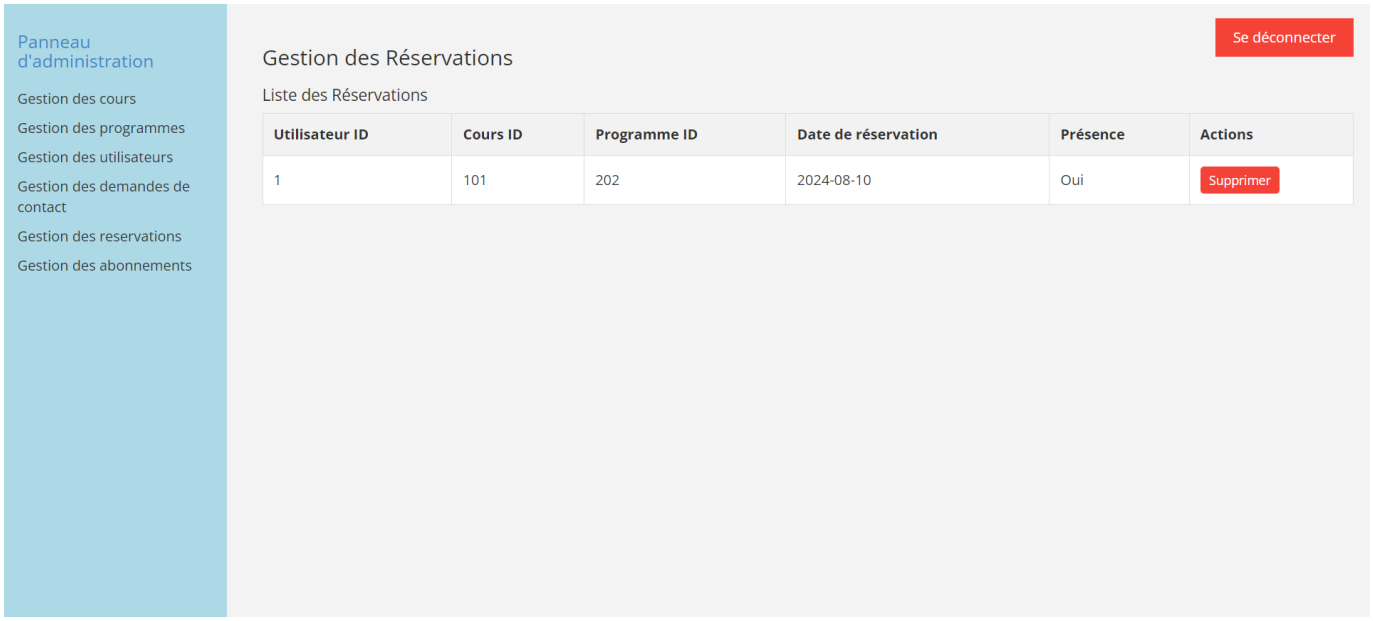


Figure 28 :Gestion des réservations

La gestion des abonnements comprend un formulaire pour ajouter de nouveaux abonnements et une liste affichant l'identifiant de l'abonnement, la date de début, la date de fin, avec la possibilité de supprimer les abonnements existants

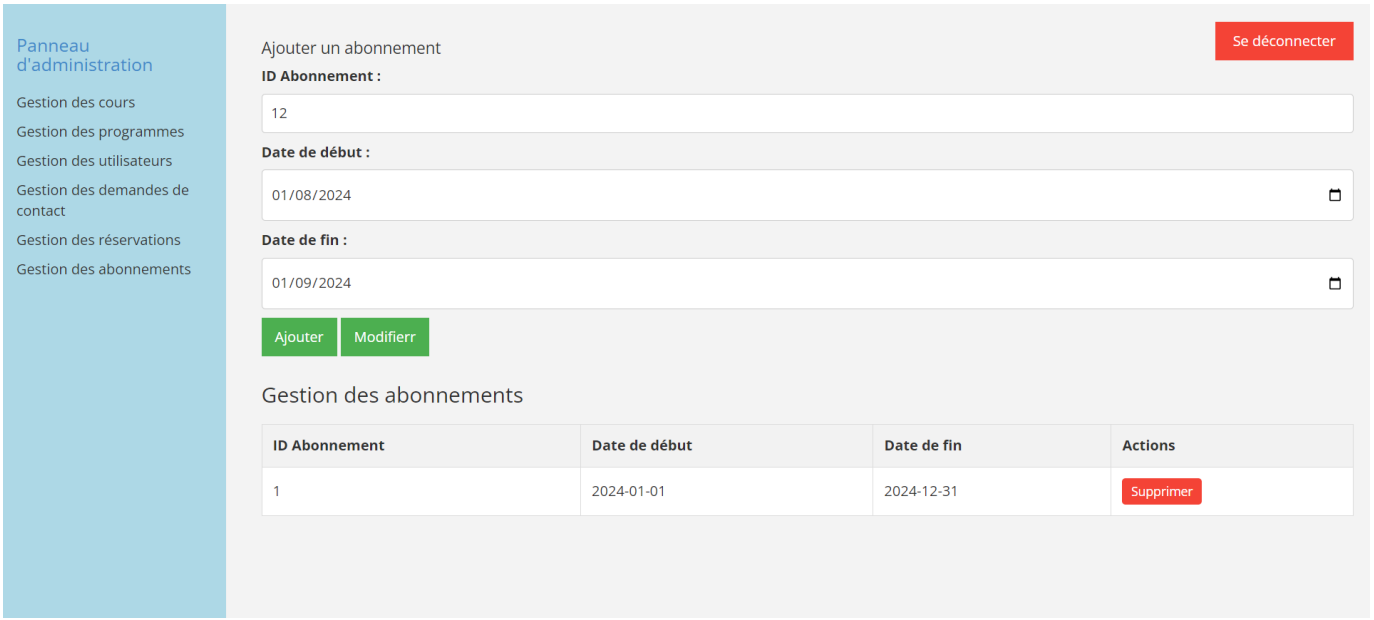


Figure 29 :Gestion des abonnements

Un pop-up apparaît pour confirmer que la modification ou l'ajout de l'abonnement a été effectué avec succès, informant l'utilisateur que l'opération a été réalisée correctement.

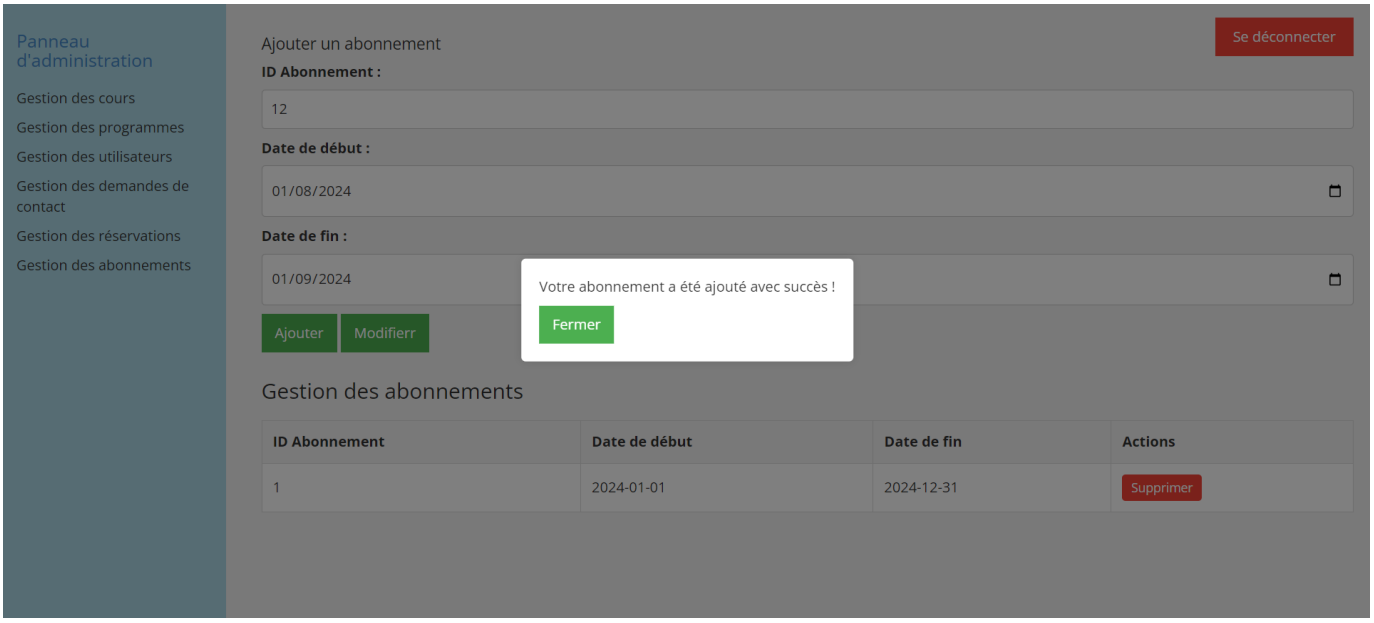


Figure 30 :Pop-up de confirmation d'ajout d'un abonnement

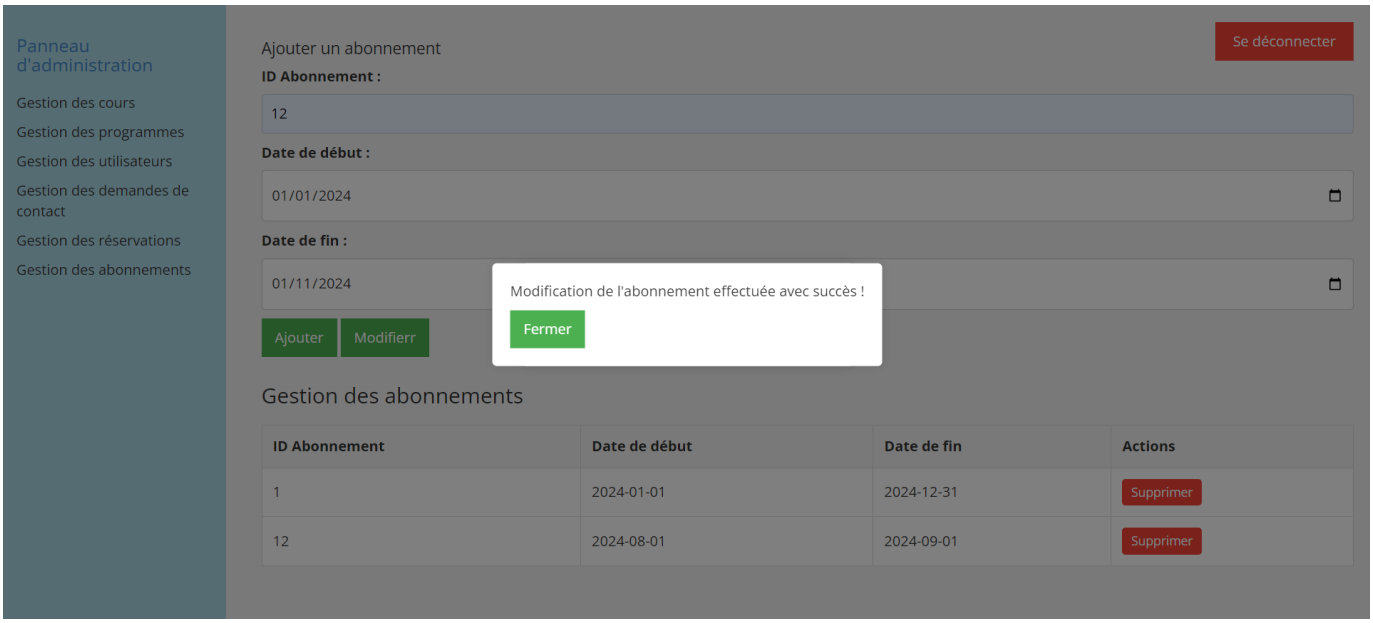


Figure 31 :Pop-up de modification d'un abonnement

2. Interface client

La première interface est celle de connexion. Si vous avez déjà un compte, vous pouvez vous connecter directement en entrant votre email et votre mot de passe. Sinon, vous avez la possibilité de créer un nouveau compte.

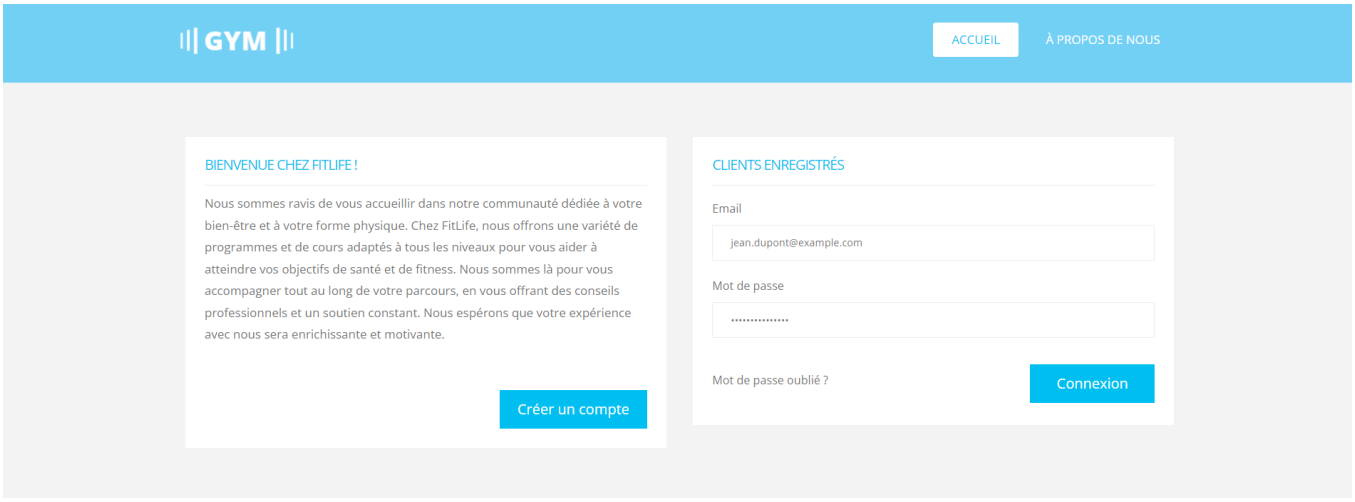


Figure 32 :Interface de Connexion client

L'interface de création de compte présente un formulaire élégant à remplir pour s'enregistrer, permettant aux nouveaux utilisateurs de créer leur compte en toute simplicité.

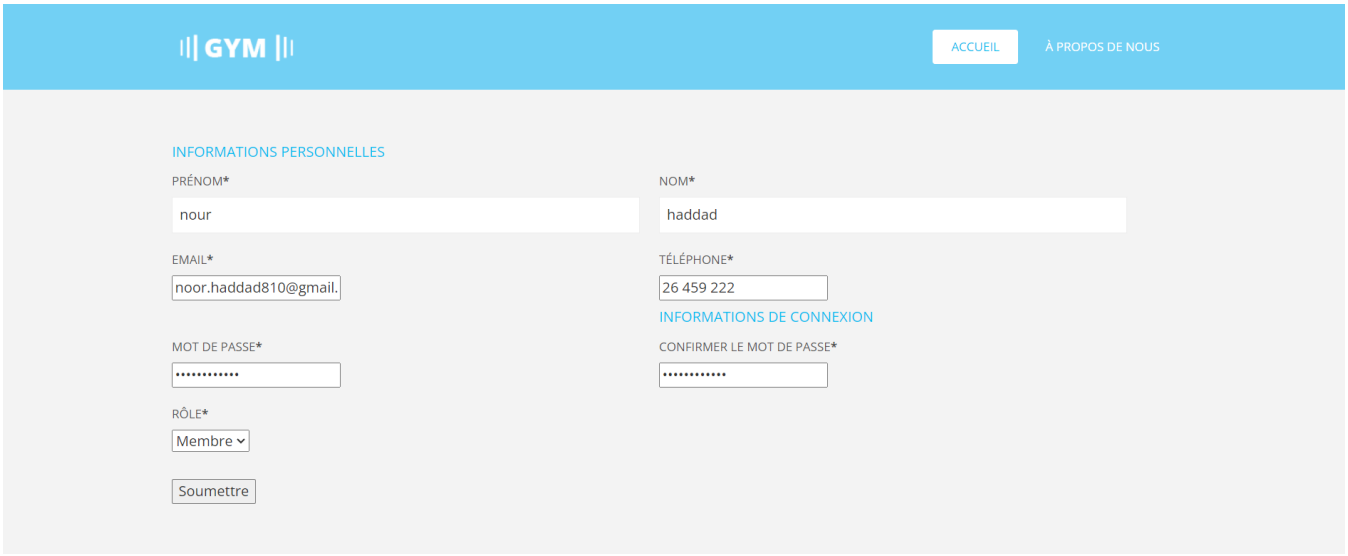


Figure 33 :Interface de création d'un compte

Le tableau de bord comprend des sections pour la planification et les tarifications, ainsi que des onglets pour consulter les cours, les programmes, les tarifs et les demandes de contact.

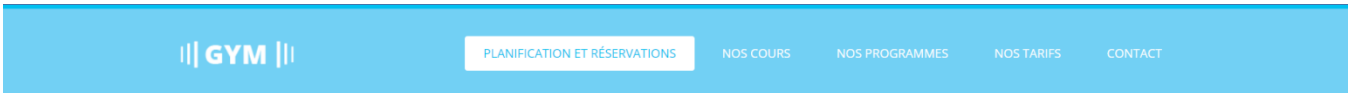


Figure 34 : le tableau de bord

Lorsqu'on accède à la section Planification et Réservation, on voit un emploi du temps complet avec tous les cours programmés. Cette interface permet de réserver, de modifier ou de supprimer des cours selon les besoins.

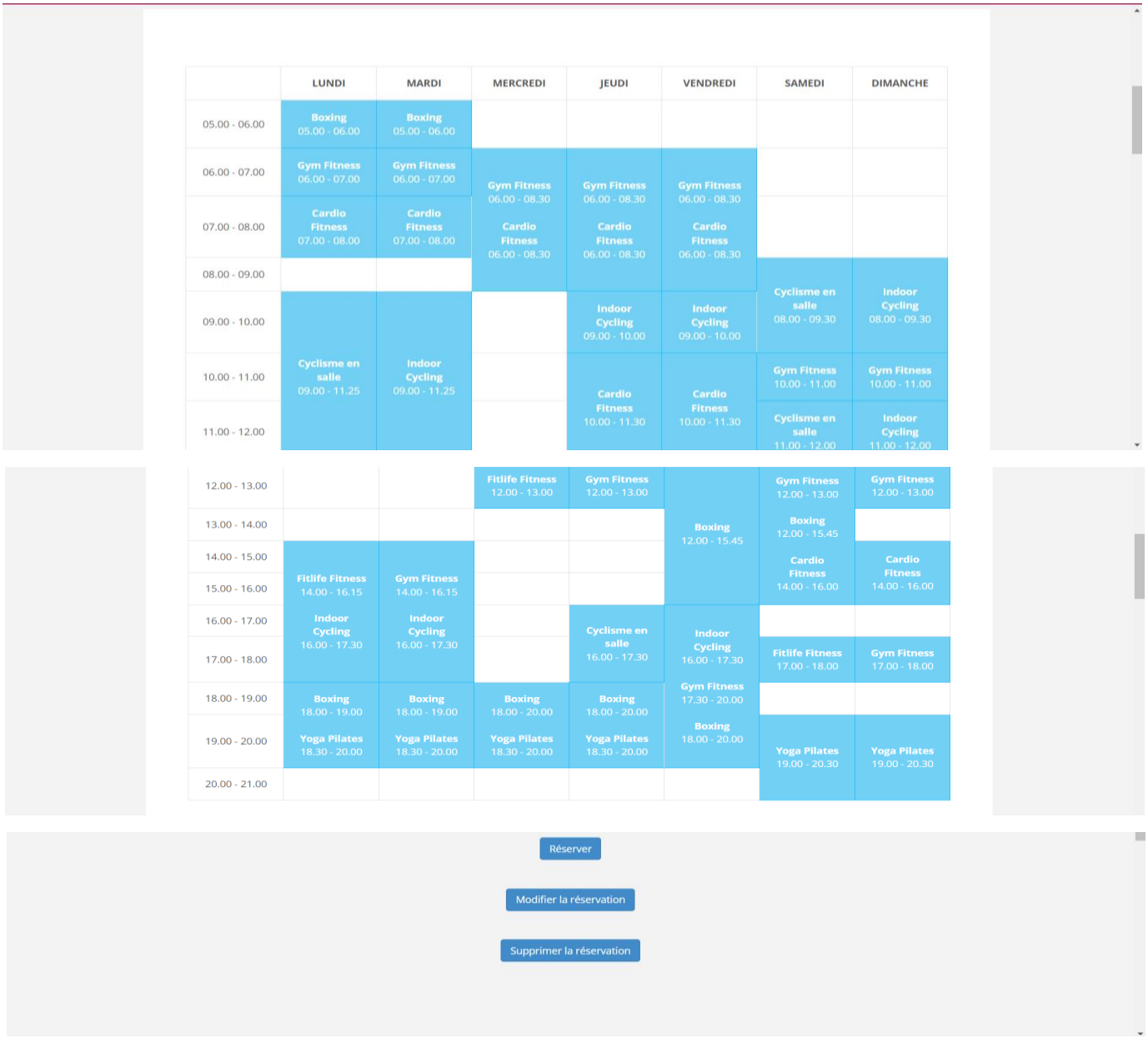


Figure 35 :Interface de l'emploi du temps des cours

En cliquant sur le bouton de réservation, un formulaire élégant s'affiche, que vous devez compléter pour confirmer votre réservation.

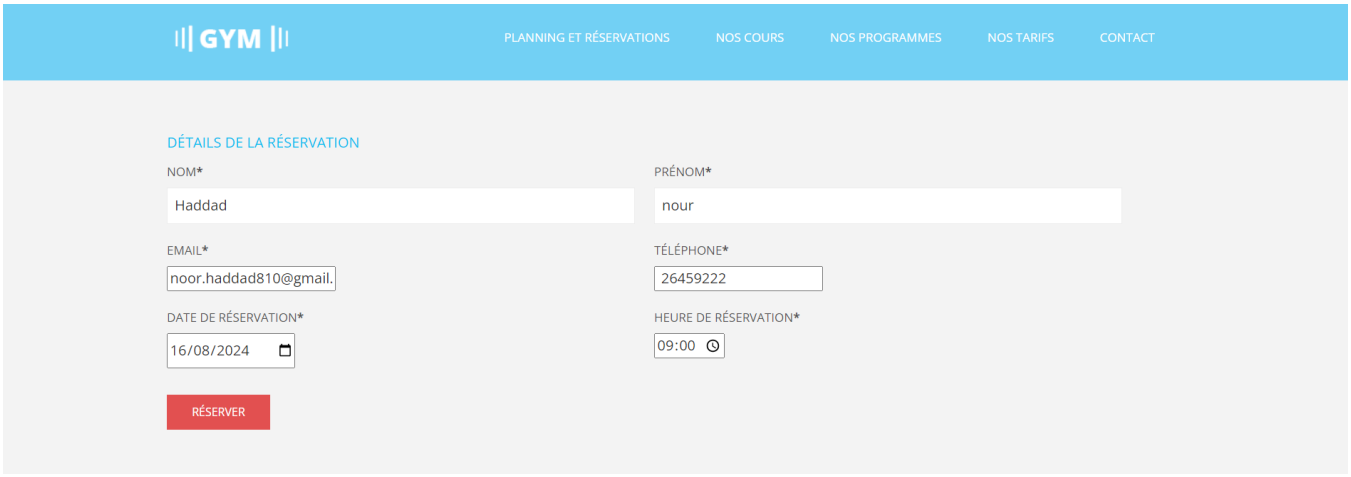


Figure 36 :Formulaire de réservation des cours

J'ai également intégré des contrôles de saisie pour assurer la précision et la validité des données renseignées dans les formulaires.

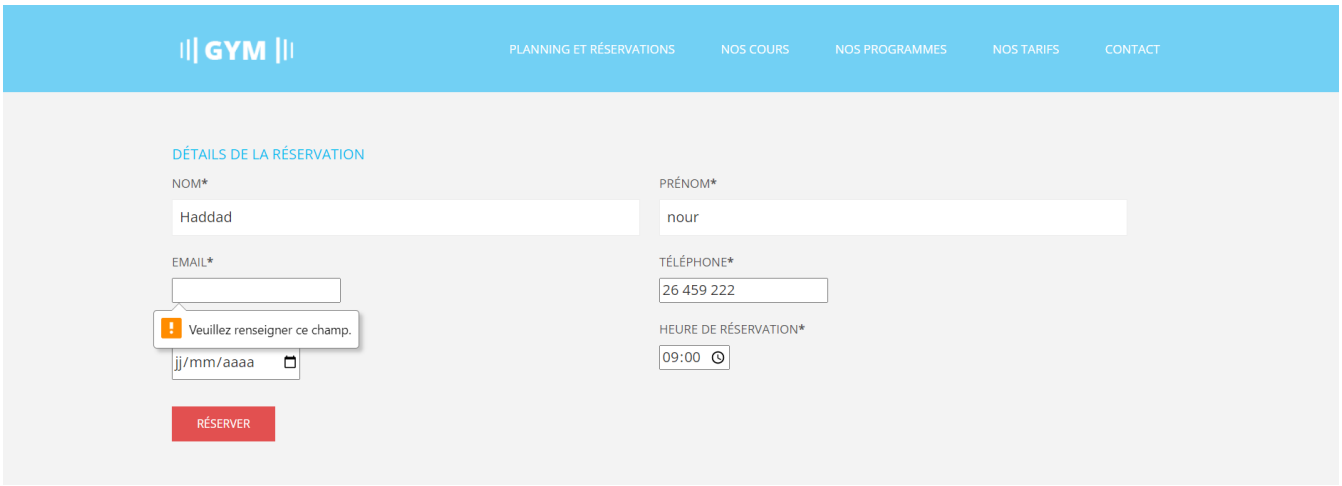


Figure 37 :Contrôle de saisie

Lorsque tout est correctement rempli, un pop-up s'affiche pour confirmer que la demande a été envoyée avec succès.

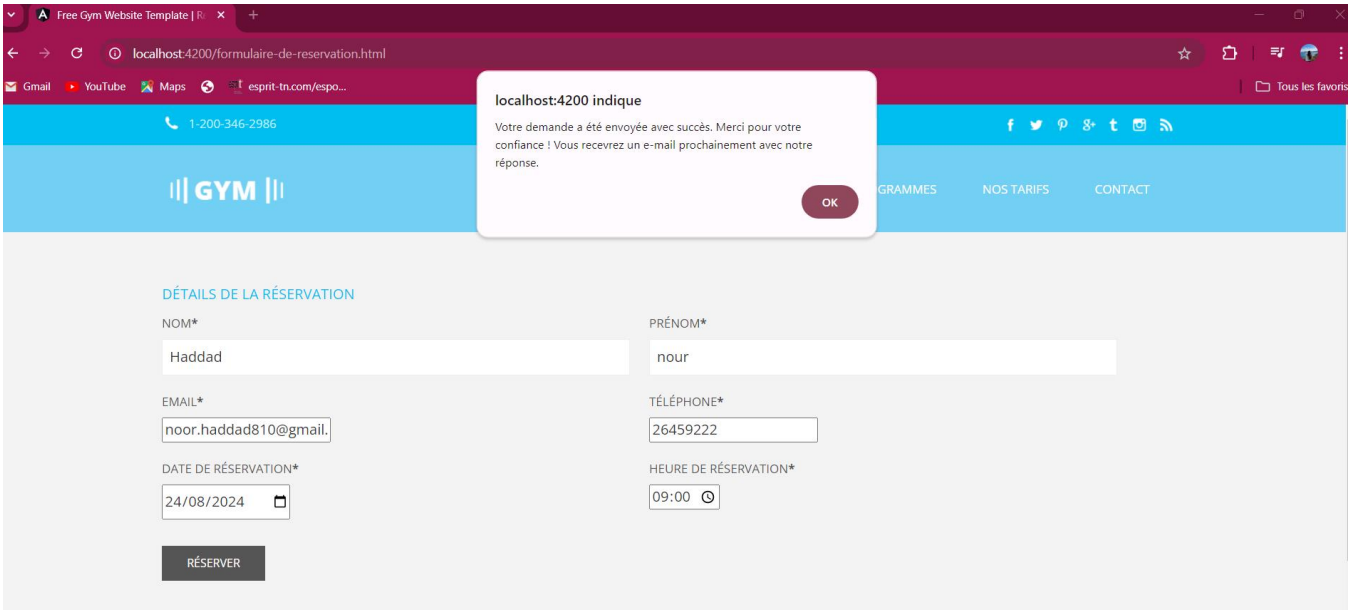


Figure 38 :Pop-up de confirmation de demande

En cliquant sur "Nos Cours", l'interface affiche tous les cours disponibles et permet de sélectionner chaque cours pour obtenir des détails supplémentaires.

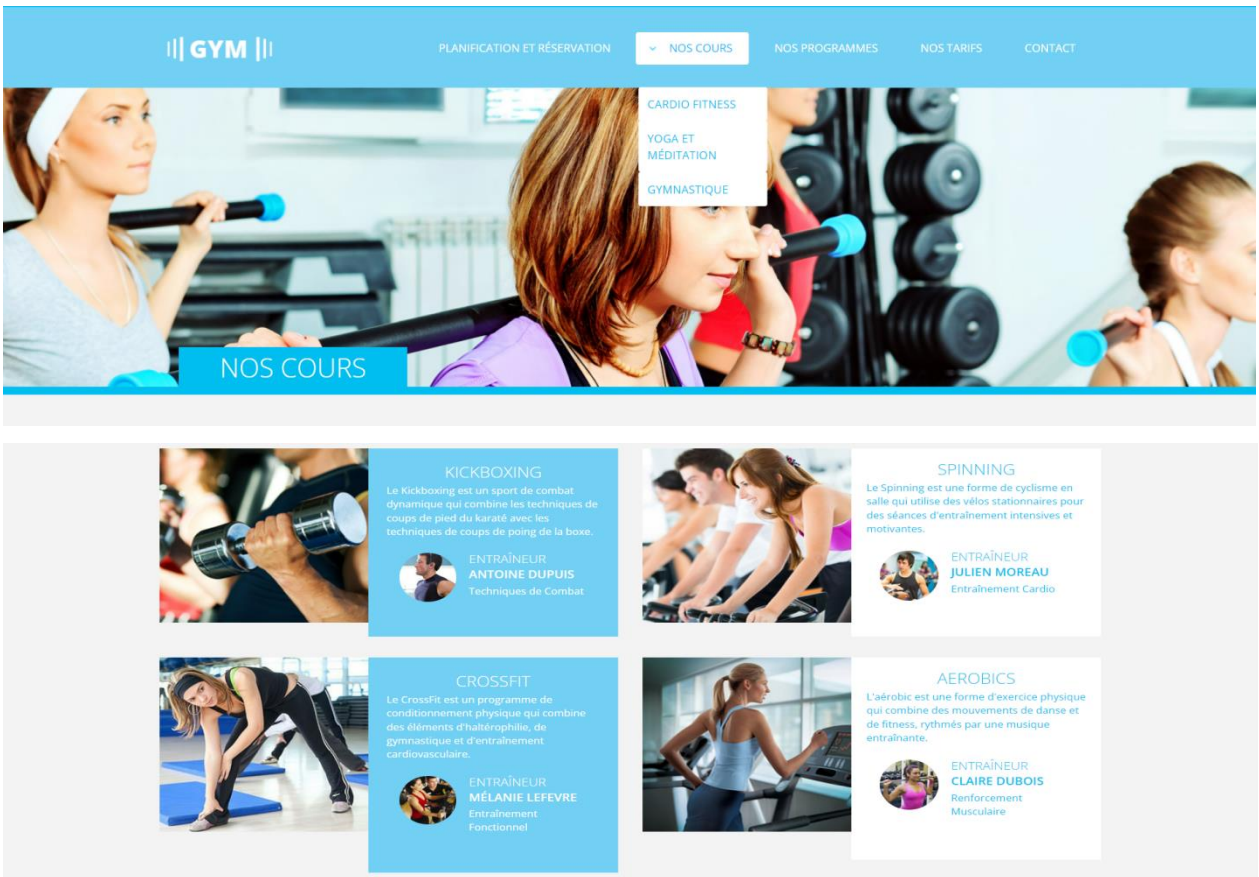


Figure 39 :Interface des cours

En cliquant sur "Nos Programmes", l'interface présente des programmes personnalisés en fonction des besoins des membres, affichant les noms des entraîneurs et la durée de chaque programme.



Figure 40 :Interface des programmes

Enfin, l'interface de contact permet de soumettre toute demande ou question, offrant un moyen simple de communiquer avec l'équipe.

Il est également possible de se déconnecter depuis toutes les interfaces, ce qui permet de revenir facilement à la page d'accueil.

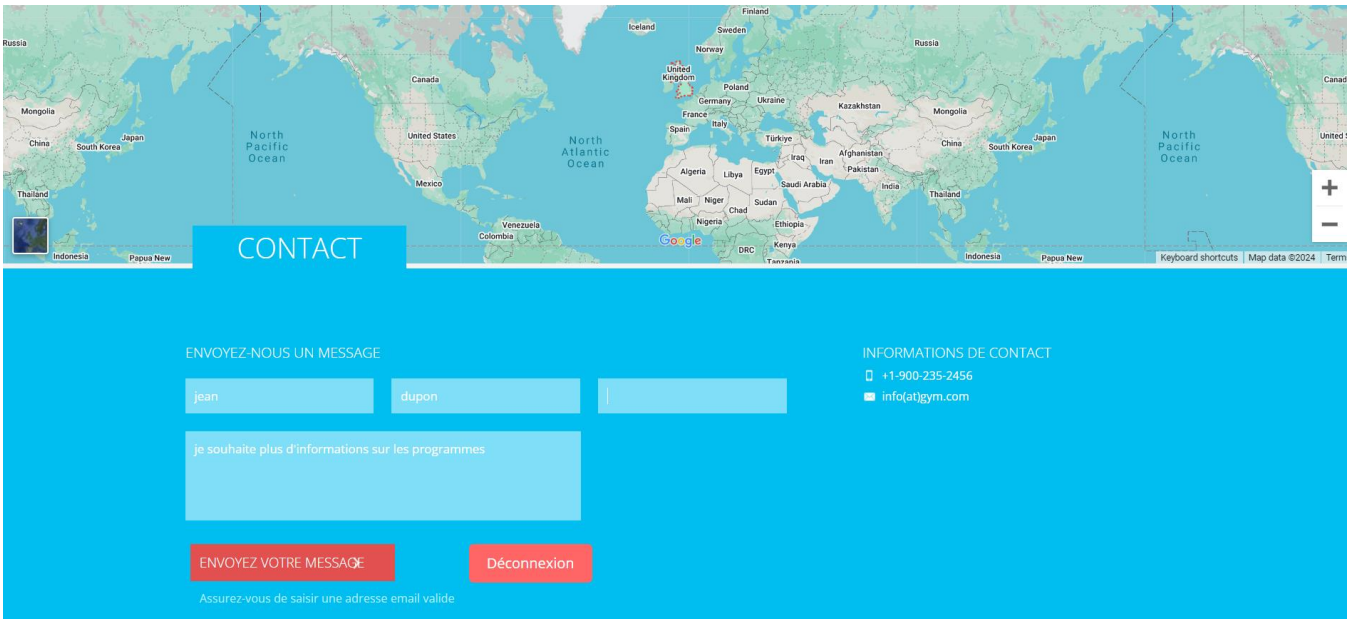


Figure 41 :Interface de contact

V. Conclusion

La phase de développement constitue l'étape finale de notre projet, au cours de laquelle nous avons mis l'accent sur la création d'interfaces conviviales et ergonomiques, conformément aux objectifs définis lors du dernier sprint.

Conclusion générale

En conclusion, cette phase de développement de notre projet a été particulièrement enrichissante, nous permettant d'approfondir notre compréhension de l'importance de la technologie dans la gestion efficace des salles de sport. Nous avons créé un système complet de gestion des réservations, des abonnements, et des programmes, en mettant l'accent sur des interfaces conviviales et ergonomiques pour améliorer l'expérience utilisateur.

Les principales leçons tirées de cette expérience sont les suivantes :

- ✓ Adaptabilité et pertinence des outils : La nécessité de maintenir une flexibilité dans notre système pour répondre aux besoins évolutifs de la gestion de salle de sport, garantissant ainsi sa pertinence à long terme.
- ✓ Acquisition de compétences techniques et collaboration : Nous avons développé des compétences techniques significatives et renforcé notre capacité à travailler efficacement en équipe, ce qui a été essentiel pour mener à bien ce projet.
- ✓ Impact de la technologie sur la gestion : Nous avons constaté l'impact crucial de la technologie dans l'optimisation des processus de gestion, contribuant ainsi à une meilleure organisation et efficacité.
- ✓ Engagement pour l'amélioration continue : Nous sommes déterminés à poursuivre le développement de cette solution, en intégrant les ajustements nécessaires et en ajoutant des fonctionnalités pour répondre aux besoins futurs de la salle de sport.
- ✓ Contribution à l'innovation : Nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer à collaborer avec l'organisation pour maximiser le potentiel de cette solution et ainsi faire progresser la gestion des salles de sport.

En résumé, cette expérience nous a permis de concevoir une solution innovante pour la gestion de salle de sport, tout en nous préparant à relever les défis futurs dans ce domaine dynamique.